



Université Abdelmalek Essaadi  
École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

---

---

## TP5 : PowerShell

Administration système sous Windows Server 2022

**Professeur :** Chrayah Mohamed

**Réalisé par :** - Ameziane Oumaima  
- Mohito Raihana

**Filière :** Génie Informatique – 2ème année (GI2)

**Année :** 2025–2026

## Exercice 1 : Exploration du Système et Services

Capture 1 – Version actuelle de PowerShell (\$PSVersionTable)

```
PS C:\Users\Administrateur> $PSVersionTable.PSVersion
```

| Major | Minor | Build | Revision |
|-------|-------|-------|----------|
| 5     | 1     | 20348 | 558      |

Capture 2 – Services en état Arrêtés mais configurés en démarrage Automatique

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq 'Stopped' -and $_.StartType -eq 'Automatic' }
```

| Status  | Name           | DisplayName         |
|---------|----------------|---------------------|
| Stopped | RemoteRegistry | Registre à distance |

Capture 3 – Processus consommant plus de 100 Mo de mémoire

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Process | Where-Object { $_.WorkingSet64 -gt 100MB } | Select-Object Name, Id, CPU, WorkingSet64 | Export-Csv -Path "C:\Processus_Alerte.csv" -NoTypeInformation
PS C:\Users\Administrateur> Test-Path "C:\Processus_Alerte.csv"
True
PS C:\Users\Administrateur> Get-Content "C:\Processus_Alerte.csv"
```

| Name          | Id    | CPU        | WorkingSet64 |
|---------------|-------|------------|--------------|
| devenv        | 9080  | 74,203125  | 1005191168   |
| DevHub        | 8100  | 8,890625   | 223191040    |
| dns           | 3036  | 1,640625   | 131440640    |
| dwm           | 376   | 234,9375   | 142254080    |
| InetMgr       | 3528  | 15,203125  | 105926656    |
| msedge        | 5172  | 1053       | 164536320    |
| msedge        | 7664  | 7,46875    | 120463360    |
| msedge        | 10768 | 1,859375   | 128106496    |
| msedge        | 12000 | 161,390625 | 407138304    |
| MsMpEng       | 6712  | 338,484375 | 183336960    |
| Registry      | 100   | 2,515625   | 127291392    |
| ServerManager | 5936  | 38,8125    | 167899136    |
| sqlservr      | 2564  | 866,078125 | 297046016    |

## Exercice 2 : Gestion Active Directory

### Capture 4 – Créer une nouvelle OU nommée Atelier\_Informatique

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Atelier_Informatique" -Path "DC=entreprise,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter 'Name -eq "Atelier_Informatique"'

City           :
Country        :
DistinguishedName : OU=Atelier_Informatique,DC=entreprise,DC=local
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy     :
Name           : Atelier_Informatique
ObjectClass     : organizationalUnit
ObjectGUID     : 2365103f-7a2b-4b2b-b773-8859a2dd0073
PostalCode     :
State          :
StreetAddress   :
```

### Capture 5 – Créer l'utilisateur Jean Dupont dans l'OU Atelier\_Informatique avec le mot de passe P@ssword2024!

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Jean Dupont" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssword2024!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true -Path "OU=Atelier_Informatique,DC=entreprise,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Identity "Jean Dupont"

DistinguishedName : CN=Jean Dupont,OU=Atelier_Informatique,DC=entreprise,DC=local
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : Jean Dupont
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 48e5bab3-27cd-4836-a5cf-1d03ccb8f8b1
SamAccountName    : Jean Dupont
SID              : S-1-5-21-3274311600-4044734092-89803180-2604
Surname          :
UserPrincipalName :
```

### Capture 6 – Forcer le changement de mot de passe à la prochaine connexion

```
PS C:\Users\Administrateur> Enable-ADAccount -Identity "Jean Dupont"
PS C:\Users\Administrateur> Set-ADUser -Identity "Jean Dupont" -ChangePasswordAtLogon $true
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser "Jean Dupont" -Properties Enabled,PasswordExpired |
>> Select Name, Enabled, PasswordExpired

Name           Enabled PasswordExpired
----
Jean Dupont    True           True
```

## Exercice 3 : Gestion du Stockage et NTFS

### Capture 7 – Créer le répertoire C:\Data\_Partagé

```
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -Path "C:\Data_Partage" -ItemType Directory

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14/05/2026   11:20             Data_Partage
```

### Capture 8 – Créer un nouveau partage SMB nommé PublicData

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "PublicData" -Path "C:\Data_Partage" -ReadAccess "Tout le monde"

Name      ScopeName Path          Description
----      -
PublicData *      C:\Data_Partage
```

### Capture 9 – Afficher l'espace libre sur tous les disques logiques du serveur en Go

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-PSDrive -PSProvider FileSystem | Select-Object Name, @{Name="FreeSpace(GB)";Expression={[math]::Round($_.Free/1GB,2)}}

Name FreeSpace(GB)
----
C      36,92
D       0
```

## Exercice 4 : Installation de Rôles et Réseau

Capture 10 – Installer le rôle Serveur Web (IIS) en incluant les outils de gestion

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
```

| Success | Restart Needed | Exit Code      | Feature Result |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| True    | No             | NoChangeNeeded | {}             |

Capture 11 – Afficher la configuration IP de toutes les interfaces réseau

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-NetIPAddress
```

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| IPAddress         | : fe80::9433:a125:c7f5:613d%13    |
| InterfaceIndex    | : 13                              |
| InterfaceAlias    | : Ethernet0                       |
| AddressFamily     | : IPv6                            |
| Type              | : Unicast                         |
| PrefixLength      | : 64                              |
| PrefixOrigin      | : WellKnown                       |
| SuffixOrigin      | : Link                            |
| AddressState      | : Preferred                       |
| ValidLifetime     | : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue) |
| PreferredLifetime | : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue) |
| SkipAsSource      | : False                           |
| PolicyStore       | : ActiveStore                     |
| IPAddress         | : ::1                             |
| InterfaceIndex    | : 1                               |
| InterfaceAlias    | : Loopback Pseudo-Interface 1     |
| AddressFamily     | : IPv6                            |
| Type              | : Unicast                         |
| PrefixLength      | : 128                             |
| PrefixOrigin      | : WellKnown                       |
| SuffixOrigin      | : WellKnown                       |
| AddressState      | : Preferred                       |
| ValidLifetime     | : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue) |
| PreferredLifetime | : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue) |
| SkipAsSource      | : False                           |
| PolicyStore       | : ActiveStore                     |
| IPAddress         | : 192.168.158.138                 |
| InterfaceIndex    | : 13                              |
| InterfaceAlias    | : Ethernet0                       |
| AddressFamily     | : IPv4                            |
| Type              | : Unicast                         |
| PrefixLength      | : 24                              |
| PrefixOrigin      | : Dhcp                            |
| SuffixOrigin      | : Dhcp                            |
| AddressState      | : Preferred                       |
| ValidLifetime     | : 00:28:55                        |
| PreferredLifetime | : 00:28:55                        |
| SkipAsSource      | : False                           |
| PolicyStore       | : ActiveStore                     |
| IPAddress         | : 127.0.0.1                       |
| InterfaceIndex    | : 1                               |
| InterfaceAlias    | : Loopback Pseudo-Interface 1     |
| AddressFamily     | : IPv4                            |
| Type              | : Unicast                         |

Capture 12 – Tester la connectivité vers google.com avec PowerShell (sans ping.exe)

```
PS C:\Users\Administrateur> Test-Connection -ComputerName "google.com" -Count 4
```

| Source        | Destination | IPv4Address    | IPv6Address | Bytes |
|---------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| SRV-WS2022-01 | google.com  | 216.58.205.110 |             | 32    |
| SRV-WS2022-01 | google.com  | 216.58.205.110 |             | 32    |
| SRV-WS2022-01 | google.com  | 216.58.205.110 |             | 32    |
| SRV-WS2022-01 | google.com  | 216.58.205.110 |             | 32    |